Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
Fecha:		*Módulo:*	**Seguridad Informática**
Tipo:	**Practica**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Objetivo

1. Configurar y utilizar herramientas nativas de **Windows** para la creación de copias de seguridad y restauración del sistema.
2. Realizar y gestionar copias de seguridad completas e incrementales en entornos **Linux** utilizando **Duplicity**.
3. Verificar la integridad de los datos respaldados y realizar procesos de restauración efectiva en ambos sistemas operativosRealizar una documentación correcta sobre el ejercicio, incluyendo capturas de pantalla y explicaciones detalladas de cada paso realizado.
4. Usar la plantilla del curso para la entrega de la documentación.

Ejercicio 1: Realiza una copia de seguridad del directorio con Windows.

a) Usa una máquina virtual de Windows 10 y añade un disco duro virtual para volcar en las copias de seguridad.

b) Preparación del Entorno. Crear las siguientes carpetas en tu ordenador, añadiendo tus iniciales al final del nombre ***(DEBES PONER TUS INICIALES) :*** **Por ejemplo, si tus iniciales son JMP**, la estructura sería:

```
C:\Datos_PARA_COPIAR_JMP
```

En la carpeta C:\Datos_PARA_COPIAR_JMP, crear los siguientes archivos de prueba:

```
COPIAME1_JMP.txt

COPIAME2_JMP.docx
```

c) Crea un punto de restauración del sistema una vez que tengas la carpeta creada y antes de empezar los siguientes pasos.

d) Abre el panel de control y con la aplicación “Copias de seguridad y restauración (Windows 7)” realiza:
   a. Una Imagen del sistema.
   b. Una copia de la carpeta “C:Datos_PARA_COPIAR_JMP”
   c. Elimina uno de los dos ficheros de la carpeta
   d. Restaura el fichero borrado desde la copia de seguridad.

e) Borra la carpeta completamente

f) Usando el punto de restauración del sistema realizado en el paso 2-b restaura el sistema. ¿Se ha recuperado la carpeta?

g) Crea una copia de seguridad del registro de Windows.

Ejercicio 3: Realiza una copia de seguridad del directorio con Linux

a) Usa una máquina virtual de Linux.
b) Crea el entorno similar al de la práctica anterior.

```
mkdir ~/Datos_PARA_COPIAR_ALU

mkdir ~/BACKUP_ALU

mkdir ~/RESTAURACION_ALU

echo "Este es el archivo 1" >
~/Datos_PARA_COPIAR_ALU/COPIAME1_ALU.txt

echo "Este es el archivo 2" >
~/Datos_PARA_COPIAR_ALU/COPIAME2_ALU.docx
```

c) Instalación de Duplicity

```
sudo apt update && sudo apt install -y duplicity
```

d) Realizar Copias de Seguridad
   i. Realiza una **copia de seguridad completa** de la carpeta ~/Datos_PARA_COPIAR_ALU en ~/BACKUP_ALU.
   ii. Modifica el archivo COPIAME1_ALU.txt y agrega un nuevo archivo llamado COPIAME3_ALU.txt.
   iii. Realiza una copia de seguridad incremental para almacenar los cambios en el respaldo.
e) Restauración y Verificación
   iv. Restaura la copia de seguridad en la carpeta ~/RESTAURACION_ALU.
   v. Verifica que los archivos restaurados coinciden con los originales.

Glosario de Comandos

```
Copia de seguridad completa:
duplicity full [directorio_origen] file://[directorio_destino]

Copia de seguridad incremental:
duplicity incremental [directorio_origen] file://[directorio_destino]

Restaurar copia de seguridad:
duplicity restore file://[directorio_destino] [directorio_restauracion]

Verificar copia de seguridad:
duplicity verify file://[directorio_destino] [directorio_origen]
```

Entrega PDF:

Debe incluir las capturas necesarias para demostrar las acciones importantes de la práctica y una breve explicación de estas.

Avisos importantes para los ejercicios:

1. **Consulta de fuentes externas:**
   - Podéis consultar fuentes externas (artículos, blogs o tutoriales) para complementar la información, pero es **obligatorio citar las fuentes** al final del ejercicio (formato sencillo: URL o nombre del recurso).
2. **Originalidad del trabajo:**
   - El trabajo debe ser **original**. Si se detecta que habéis copiado texto de una fuente externa sin citarla correctamente, el ejercicio será **puntuado con un 0**.
   - Si el texto se pasa por un detector de IA y el resultado indica que ha sido generado por inteligencia artificial, el ejercicio será igualmente **descartado y puntuado con un 0**.

Criterio de Evaluación	Descripción	Puntuación Máxima
1. Estructura de Carpetas (Captura 1)	Las carpetas están correctamente creadas con las iniciales del alumno y organizadas según el ejercicio en **Windows** y **Linux**.	**1 punto**
2. Copia de Seguridad Completa (Captura 2)	La copia de seguridad completa está correctamente realizada en **Windows** y **Linux**.	**2 puntos**
3. Copia de Seguridad Incremental (Captura 3)	La copia incremental está correctamente realizada y verificada en ambos sistemas.	**2 puntos**
4. Restauración de Datos (Captura 4)	La restauración de archivos desde la copia de seguridad es correcta y completa.	**2 puntos**
5. Verificación de la Integridad (Captura 5)	Se ha verificado correctamente la integridad de los archivos respaldados.	**2 puntos**
6. Presentación y Organización del PDF	El documento entregado usa la plantilla del curso, es claro, ordenado, sin errores ortográficos y con todas las capturas incluidas.	**1 punto**
Total		**10 puntos**